MANUAL TÉCNICO PROFESIONAL

Checklist de Mantenimiento de Generadores Diésel

Verificación Técnica Completa · Diaria · 250h · 500h · 1000h · Anual

GUÍA IMPRIMIBLE

Protocolo profesional de inspección, registro y mantenimiento preventivo

Introducción

El mantenimiento preventivo separa un generador confiable de uno que falla cuando más se lo necesita. Este checklist reúne **todas las verificaciones técnicas** de un grupo electrógeno diésel, organizadas por frecuencia y por sistema.

Cada ítem tiene casilla para marcar (☐) y, cuando corresponde, el **valor de referencia esperado**. Imprima, complete en campo y archive como registro histórico del equipo.

Nota: los intervalos por horas son una referencia general de la industria. Ajuste según el manual del fabricante, el tipo de servicio (emergencia o continuo) y las condiciones ambientales.

Datos del equipo y del servicio

Cliente / Sitio		**Fecha**	
Marca / Modelo		**N.º de serie**	
Potencia		**Horómetro (h)**	
Motor		**Alternador**	
Controlador		**Técnico**	

Índice

1 Plan de Mantenimiento por Horas (resumen)
2 Inspección Diaria / Antes de Cada Arranque
3 Verificación Semanal / Prueba con Carga
4 Mantenimiento cada 250 h (trimestral)
5 Mantenimiento cada 500 h (semestral)
6 Mantenimiento cada 1000 h (anual)
7 Sistema Eléctrico y Alternador
8 Tablero, Control y Transferencia (ATS)
9 Registro de Mediciones y Firmas

1. Plan por Horas

RESUMEN

Tarea principal	Diario	250h	500h	1000h
Inspección visual y de fugas	✓	✓	✓	✓
Niveles (aceite/refrigerante/combustible)	✓	✓	✓	✓
Cambio de aceite y filtro de aceite		✓	✓	✓
Filtro de combustible / separador de agua			✓	✓
Filtro de aire (limpieza/cambio)			✓	✓
Prueba de batería y electrolito		✓	✓	✓
Correas y mangueras		✓	✓	✓
Limpieza de radiador / refrigerante			✓	✓
Aislamiento del alternador (megado)				✓
Válvulas / inyectores (fabricante)				✓
Cambio de refrigerante				✓
Prueba con banco de carga			✓	✓

Consejo de campo
Aunque el equipo trabaje pocas horas, realice el mantenimiento por **tiempo calendario** (trimestral/semestral/anual). El aceite y el refrigerante se degradan con el tiempo, y la humedad daña el aislamiento de un alternador parado.

2. Inspección Diaria

DIARIO

3. Semanal / Prueba

SEMANAL

☐	Verificación	Referencia
☐	Nivel de aceite del motor (varilla)	Entre **mín. y máx.**
☐	Nivel de refrigerante	En la marca; sin aceite ni espuma
☐	Nivel de combustible	Autonomía suficiente
☐	Inspección de fugas (aceite/agua/diésel)	Motor y piso **secos**
☐	Estado y tensión de correas	Sin grietas ni holgura
☐	Terminales de batería	Limpios, firmes, sin sulfato
☐	Tensión de batería en reposo	**≥12,4V / ≥24,8V**
☐	Controlador sin alarmas, en AUTO	Display OK, sin fallas
☐	Ventilación de la sala libre	Rejillas despejadas
☐	Zona limpia, sin inflamables	Sin trapos ni objetos sueltos
☐	Calentador de bloque, si aplica	Motor tibio para arranque en frío

4. Cada 250 horas

TRIMESTRAL

Incluye lo anterior, más:

☐	Verificación	Referencia
☐	Arranque de prueba	Arranca en **≤10 s**, sin humo anormal
☐	Estabilización de RPM/frecuencia	Estable, sin oscilación
☐	Tensión de salida en vacío	Dentro de **±1–2%**
☐	Frecuencia en vacío	**60Hz** (1800) / **50Hz** (1500)
☐	Presión de aceite en marcha	Rango del fabricante
☐	Temperatura en régimen	Estable, rango normal
☐	Color del humo del escape	Sin negro/blanco/azul persistente
☐	Ruidos y vibraciones	Sin golpeteos ni chirridos
☐	Carga de batería en marcha	**13,8–14,4V** / **27,6–28,8V**
☐	Prueba de transferencia (ATS)	Transfiere y retorna OK
☐	Aplicar carga; evitar vacío prolongado	Carga **≥30–40%** (wet stacking)

¡Atención!
Nunca deje el generador en marcha prolongada sin carga o con carga muy baja: genera **wet stacking**
(combustible no quemado y carbón) que ensucia inyectores, válvulas y turbo.

5. Cada 500 horas

SEMESTRAL

Incluye lo anterior, más:

☐	Tarea	Referencia
☐	Cambio de aceite del motor	Grado/viscosidad del fabricante
☐	Cambio del filtro de aceite	Lubricar junta; apretar bien
☐	Drenar agua/sedimento del separador	Hasta combustible limpio
☐	Inspección de correas y tensión	Deflexión del fabricante
☐	Densidad del electrolito	Carga plena ≈ 1,265 g/cm³
☐	Limpieza externa del radiador	Aletas despejadas
☐	Mangueras y abrazaderas	Sin grietas ni fugas
☐	Indicador de restricción de aire	En zona verde
☐	Ajuste de conexiones eléctricas	Reapriete; sin puntos calientes
☐	Fugas de escape / silenciador	Juntas firmes

6. Cada 1000 horas

ANUAL

Mantenimiento mayor — incluye lo anterior, más:

☐	Tarea	Referencia
☐	Cambio de refrigerante y aditivos (SCA)	Intervalo del fabricante
☐	Ajuste de luz de válvulas	Valores del manual, motor frío
☐	Prueba/calibración de inyectores	Presión y patrón en banco
☐	Aislamiento del alternador (megado)	**≥1MΩ/kV +1MΩ**; PI/DAR
☐	Diodos rotativos y varistor	Conducción en un sentido; sin cortos
☐	Rodamientos del alternador	Sin ruido; relubricar/cambiar
☐	Limpieza interna de bobinados	Sin polvo/humedad
☐	Inspección del turbocompresor	Holgura dentro de tolerancia
☐	Análisis de aceite (laboratorio)	Metales, hollín, dilución, agua
☐	Base, coxines y alineación	Antivibratorios OK; base nivelada
☐	Prueba integral con banco de carga	Pleno al 100% de carga

☐	Tarea	Referencia
☐	Cambio filtro combustible + separador	Cebar y purgar tras el cambio
☐	Cambio/limpieza del filtro de aire	Según indicador/ambiente
☐	Prueba/limpieza de refrigeración	Concentración y pH del refrigerante
☐	Prueba del termostato	Abre a temperatura nominal
☐	Inspección de la bomba de agua	Sin fuga ni juego de eje
☐	Sistema de precalentamiento/bujías	Continuidad y relé OK
☐	Actuador/gobernador de velocidad	Respuesta estable
☐	Banco de carga al 80–100%	Potencia, temp. y humo bajo carga
☐	Termografía de conexiones/bobinados	Sin puntos calientes

7. Eléctrico y Alternador

PERIÓDICO

☐	Verificación	Referencia
☐	Tensión por fase bajo carga	Equilibrada, **±5%**
☐	Corriente por fase bajo carga	Equilibrada, **≤** nominal
☐	Desequilibrio entre fases	Bajo; rebalancear cargas
☐	Frecuencia bajo carga y transitorios	Recuperación rápida
☐	Ajuste del AVR (VOLT/STAB)	Tensión estable, sin oscilar
☐	Secuencia de fases	R-S-T en orden
☐	Aislamiento de bobinados	**≥1MΩ/kV +1MΩ**
☐	Temp. de bobinados/rodamientos	Sin puntos calientes
☐	Puesta a tierra / equipotencial	Resistencia baja (norma local)
☐	Apriete de cables de salida	Sin sobrecalentamiento

8. Tablero, Control y ATS

PERIÓDICO

☐	Verificación	Referencia
☐	Alimentación del controlador y fusibles	Tensión OK; fusibles OK
☐	Lectura de sensores en display	Coherente con lo real
☐	Setpoints y protecciones	Valores correctos
☐	Prueba de protecciones	Aceite/temp/overspeed disparan
☐	Prueba de transferencia (red/gen)	Tiempos y enclavamiento OK
☐	Contactores/motorización del ATS	Conmutación firme
☐	Cargador flotante de batería	Tensión de flote correcta
☐	Alarmas y eventos	Historial revisado
☐	Ajuste de conexiones del tablero	Reapriete; termografía
☐	Prueba de paro de emergencia	Detiene el grupo de inmediato

¡Seguridad!
Antes de intervenir, aplique LOTO y compruebe ausencia de tensión. El generador puede **arrancar solo** por el ATS: ponga el controlador en **MANUAL/OFF** y deshabilite el arranque remoto.

9. Registro y Firmas

CIERRE

Parámetro medido	Valor	Unidad
Tensión de salida (L1/L2/L3)		V
Corriente por fase (L1/L2/L3)		A
Frecuencia		Hz
Presión de aceite		bar/psi
Temp. del refrigerante		°C
Batería (reposo/marcha)		V
Aislamiento (megado)		MΩ
Horómetro al finalizar		h
Carga aplicada en prueba		%

Observaciones y piezas cambiadas

Firma del Técnico

Firma / Conformidad del Cliente

Checklist Completo — Mantenimiento Profesional

Un generador con mantenimiento preventivo al día arranca cuando se lo necesita. Complete, firme y archive este registro en cada servicio.